

W-Seminar

Deckblatt siehe ByCs

Armin Binder

SJ 2024/25

Inhaltsverzeichnis

1	Abstract	3
2	Einleitung	3
2.1	Geschichte und Bedeutung von Magnetfeldern und ihrer Messung - Obsolet	3
2.2	Magnetfeldmessungen und der Hall-Effekt - Überarbeiten; Beschreibungen Methoden in Anhang	3
2.3	Projektziel und thematischer Bezug	4
3	Funktionsweise der X-Hall-Architektur	4
3.1	Geschichte und Konzept	4
3.2	Aufbau und Funktionsweise	5
3.3	Vorteile und Nachteile der Architektur	8
3.4	(Erwartete) Leistungscharakteristika der Architektur	8
4	Praktische Umsetzung des X-Hall-Sensors	10
4.1	Die Finite Element Methode	10
4.2	Entwicklung eines Sensor-Layouts - Include reasoning for choice of x-hall .	10
4.3	Praktische Implementierung des Sensors	10
5	Vergleich mit anderen Hall-Sensoren	10
5.1	Quantitativer Vergleich	10
5.2	Qualitativer Vergleich	10
6	Fazit	10
	Literaturverzeichnis	11
	Grafikquellen	11

1 Abstract

2 Einleitung

2.1 Geschichte und Bedeutung von Magnetfeldern und ihrer Messung - Obsolet

2.2 Magnetfeldmessungen und der Hall-Effekt - Überarbeiten; Beschreibungen Methoden in Anhang

Über diese lange Geschichte der Magnetfeldforschung wurden auch dementsprechend viele verschiedene Methoden entwickelt um Magnetfelder zu messen, die von sehr einfachen Methoden bis hin zu hochkomplexen Quantenmethoden reichen. Hier eine kurze Zusammenfassung einiger relevanter Messmethoden:

- **Magnetresonanzmessungen:** Wasser, entweder als kleine Probe oder fließend durch eine kleine Röhre, wird in einer Anregungsspule von Radiowellen angeregt. Das magnetische Moment der Wassernukleonen, beeinflusst durch ein externes Magnetfeld, wird entweder über nukleare Induktion¹ oder über Resonanzabsorption ausgelesen
- **Magnetische Flussmeter:** Durch Änderungen des Magnetfelds wird in einer Messspule eine Spannung induziert. Diese Spannung wird über die Zeit integriert, um den magnetischen Fluss zu bestimmen
- **Photoelektrische Flussmeter:** Durch ein Magnetfeld wird eine Bewegung erzeugt, die in ein Lichtsignal umgewandelt und von einem Photosensor gemessen wird, um den magnetischen Fluss zu bestimmen
- **Hall-Methode:** An einen kleinen Metall- oder Halbleiterstreifen wird eine Anregungsspannung angelegt. Wirkt ein Magnetfeld auf die bewegten Ladungsträger, werden diese durch die Lorentzkraft seitlich abgelenkt. Dadurch entsteht eine messbare Hall-Spannung quer zum Stromfluss, aus der die Stärke des Magnetfelds bestimmt werden kann
- **Fluxgate-Magnetometer:** Um einen ferromagnetischen Kern werden mindestens drei Spulen angebracht:
 - Eine Wechselstrom-Anregungsspule, die den Kern alternierend sättigt
 - Eine Messspule, an der im Idealfall immer eine Nullspannung anliegt

¹Induktionseffekte, die durch das magnetische Moment von Nukleonen hervorgerufen werden

- Eine Gleichstrom-Bias-Spule, die ein externes Magnetfeld ausgleicht, sodass die Messspule wieder Nullspannung ausliest

Aus der Höhe des Gleichstroms, der zur Neutralisierung des Feldes benötigt wird, lässt sich die Stärke des externen Magnetfelds bestimmen

- **Magneto-Resistenz-Messungen:**
- **Visuelle Magnetfeldkartierung:**
- **Teilchenstrahl-Beobachtung:**
- **Atomare Magnetometer:**
- **Spin-Exchange-Relaxationsfreies (SERF) Magnetometer:**
- **Optisch gepumptes Magnetometer (OPM):**
- **Supraleitende Quanteninterferenzgeräte:**

2.3 Projektziel und thematischer Bezug

3 Funktionsweise der X-Hall-Architektur

Im vorherigen Kapitel wurden bereits die grundlegende Funktionsweise von Hall-Sensoren sowie typische Architekturen solcher Systeme behandelt.

Die für diese Arbeit gewählte Architektur, die sogenannte **X-Hall-Architektur** unterscheidet sich jedoch von den zuvor genannten Architekturen in mehreren relevanten Aspekten. Im Folgenden soll diese spezifische Architektur vorgestellt werden und auf ihre Vor- sowie Nachteile eingegangen werden, ebenso wie auf die Gründe zur Wahl genau dieser Architektur für diese Arbeit.

3.1 Geschichte und Konzept

Bei der X-Hall-Architektur handelt es sich um eine recht neue Form des Hall-Sensors. Erstmals wurde sie gegen Ende des Jahres 2018 auf dem IMEKO² World Congress vorgestellt [3].

Die Entwicklung dieser neuen Art Hall-Sensor wurde insbesondere durch den Bedarf für Magnetfeldsensoren mit immer größeren Frequenzbandbreiten vorangetrieben, die grundlegende Bestandteile unter anderem von Sicherheitsschaltungen vieler moderner Stromversorgungskreisläufe sind[2][3][4][5]. Die bisher genutzten Sensortypen und Architekturen, wohlgerichtet nicht exklusiv Hall-Sensoren, wiesen aber bereits durch ihren Aufbau alle

²International Measurement Confederation

gewisse Einschränkungen und Probleme auf, die ihre Einsetzbarkeit limitierten[2][3][5]. Ziel der neuen Sensorarchitektur sollte es also sein, alle Aspekte, die für so einen Magnetfeldsensor relevant sind, in sich zu vereinen[3]:

- Sehr hohe bemessbare Frequenzbandbreiten von Magnetfeldern
- Fähigkeiten, Gleichspannung (indirekt) zu messen
- Mögliche CMOS³-Integration
- Galvanische Isolation⁴
- Keine Wärmeabstrahlung
- Geringer Flächenbedarf
- Geringe Produktionskosten

Aus diesen Überlegungen resultierte die Entwicklung der sogenannten X-Hall-Architektur. Einfach gesagt handelt es sich hierbei um eine Hall-Sonde mit jeweils vier Vorspannungs⁵- und vier Auslesekontakten (was jeweils das doppelte der jeweiligen Kontaktarten bei typischen Hall-Sensoren ist), die an der aktiven Fläche des Sensors angebracht sind. Durch eine elektrische Verbindung jeweils zweier diagonal gegenüberliegender Auslesekontakte vor dem eigentlichen Auslesevorgang wird gewährleistet, dass mögliche Defekte und Offsetspannungen⁶ auf der größeren aktiven Fläche unter anderem durch so entstehende Mittelungseffekte kompensiert werden. Dies führt zu einer höheren Genauigkeit und Stabilität der Messwerte.

3.2 Aufbau und Funktionsweise

Bei der aktiven Fläche eines X-Hall-Sensors handelt es sich in der Regel um einen okta-gonal geformten, sogenannten n-Well⁷ [2].

Die n-Dotierung der aktiven Sensorfläche wird aufgrund einer höheren strombezogenen Empfindlichkeit⁸ im Gegensatz zu p-dotierten Halbleitern präferiert. Auch ist die Umschließung des n-Wells mit einem p-dotierten Material zwar für die grundlegende Sensorfunktion nicht essenziell, sollte jedoch angestrebt werden, da nur so eine effektive elektrische Isolation gegenüber dem Substrat erreicht werden kann[4].

³Complementary Metal-Oxide Semiconductor = komplementärer Metalloxid-Halbleiter

⁴Elektrische funktionale Sektionen sind so voneinander isoliert, dass es keinen direkten Stromfluss zwischen ihnen gibt

⁵Strom der durch den Sensor fließt, um den Hall-Effekt erst zu ermöglichen

⁶Ungewollte Spannungen, die selbst dann gemessen werden können, wenn der theoretische Messwert 0 sein sollte

⁷n-dotierte "Halbleitertasche" innerhalb eines p-dotierten Substrats

⁸Begründet durch höhere Elektronenmobilität in n-Typ-Halbleitern

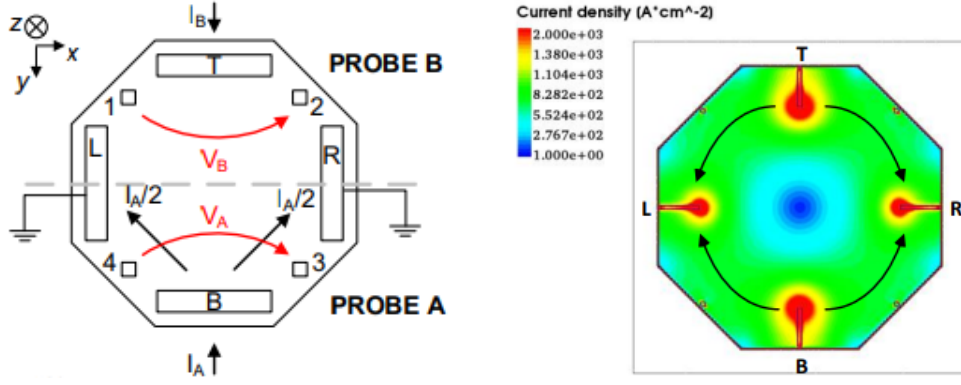


Fig. 1: (a) Skizze des Aufbaus der X-Hall-Sonde, (b) Stromstärkeverteilung auf der X-Hall-Sonde, basierend auf einer beispielhaften Vorstromstärke von $I_A = I_B = 500\mu A$

Der Zugang zur aktiven Fläche erfolgt über insgesamt acht Kontakte, die sich in vier großflächige Vorspannungskontakte und vier möglichst kleine Auslesekontakte unterteilen lassen. Die Vorspannungskontakte profitieren aufgrund ihrer Größe von sehr niedrigen Widerständen beim Anlegen der Vorspannung, während die Auslesekontakte so klein wie möglich sein sollten, da so mögliche parasitäre Kapazitätseffekte⁹ wie Signalverzerrungen oder Rauschen minimiert werden können.[3].

An die in Fig. 1(a) als B und T bezeichneten Vorspannungskontakte werden nominal gleiche Vorspannungsströme ($I_A = I_B$) angelegt, während die als L und R bezeichneten Kontakte jeweils als Erdungskontakte dienen[3]. Die Auslesekontakte sind von 1 bis 4 durchnummeriert.

In der aktuellen Konfiguration kann die gesamte Sensorsonde in zwei innere Sensorsonden untergliedert werden, die in Fig. 1(a) als Probe A und Probe B bezeichnet sind. Diese Aufteilung ergibt sich direkt aus der in Fig. 1(b) dargestellten Stromstärkeverteilung zwischen den Kontakten auf dem Halbleiter, da der Strom über die Erdung bereits abgeführt wird, bevor er die zweite innere Sonde erreichen kann[4].

Diese inneren Sonden funktionieren, unabhängig voneinander, jeweils wie gewöhnliche stromverzweigende Hall-Sonden, bei denen die jeweilige Stromdichte J_A oder J_B in zwei gleiche Stromdichten $J_{A,L}$ und $J_{A,R}$ beziehungsweise $J_{B,L}$ und $J_{B,R}$ aufgespalten werden. Dementsprechend gilt für jeweiligen Potentiale zwischen den Messkontakten 1 und 2 beziehungsweise 3 und 4 in Abwesenheit eines Magnetfelds: $V_A = V_B = 0$ [5].

Liegt nun ein Magnetfeld B_Z vor, entsteht aufgrund der Lorentzkräfte die auf die Ladungsträger wirken ein Ungleichgewicht im Stromfluss, was dazu führt, dass nun vereinfacht $V_A = V_{Hall}$ und $V_B = -V_{Hall}$ (Da der Stromfluss in der zweiten inneren Sonde in die entgegengesetzte Richtung des Stroms von Sonde A verläuft).

In Realität lassen sich jedoch Asymmetrien in der Sensorstruktur, globale Inhomogenitäten von Materialien und andere Defekte nicht vermeiden, weshalb für die gemessenen

⁹Unerwünschte Kapazität, die durch geringe physische Nähe zwischen elektrischen Bauteilen entsteht

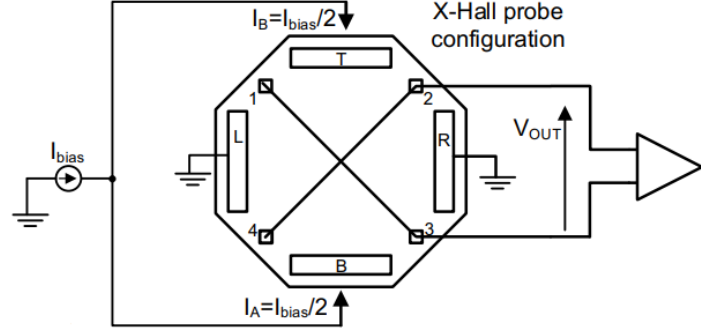


Fig. 2: Schematischer Schaltplan einer X-Hall-Sonde

Spannungen V_A und V_B tatsächlich gilt:

$$V_A = V_{H, \text{Sonde}} + V_{OS}^{(A)} \quad (1)$$

$$V_B = -V_{H, \text{Sonde}} + V_{OS}^{(B)} \quad (2)$$

$V_{OS}^{(A)}$ und $V_{OS}^{(B)}$ sind die Offsetspannungen der jeweiligen inneren Sonde[4].

Da beide inneren Sonden sich nichtsdestotrotz die gleiche aktive Sensorfläche teilen, kann angenommen werden, dass das Vorzeichen von $V_{OS}^{(A)}$ und $V_{OS}^{(B)}$ identisch ist, auch wenn sich ihre jeweiligen Werte aufgrund lokaler Defekte unterscheiden können[5]. Deshalb kann angenommen werden, dass die Hauptquelle der Offsets sehr wahrscheinlich für beide inneren Sonden die selbe ist[4].

Wie in Fig. 2 gezeigt besteht die eigentliche und namensgebende Besonderheit der X-Hall-Architektur in einer Überkreuzverbindung der diagonal gegenüberliegenden Paare von Auslesekontakte (1 mit 3 und 2 mit 4). Daraus folgt:

$$V_A = -V_B = V_{H, \text{Sonde}} \quad (3)$$

Unter der Annahme gleicher Vorzeichen beider Offsetspannungen und einer Substitution von (1) und (2) in (3) wird impliziert:

$$V_{OS}^{(A)} = V_{OS}^{(B)} = 0 \quad (4)$$

Physikalisch gesehen erzeugt die Überkreuzverbindung der Auslesekontakte eine Randbedingung in der aktiven Fläche, welche die Ladungsverteilung so beeinflusst, dass Offsetspannungen minimiert werden [5]. Durch die Überkreuzverbindung sind beide Kontakte elektrisch verbunden, was dazu führt, dass sich die Ströme der beiden Kontakte gegenseitig ausbalancieren. Aufgrund dieser ladungsverschiebenden Effekte gleicht das System selbstständig ungewollte Offsets oder Defekte und damit verbundene energetisch ungünstige Ladungsverteilungen – ob lokal oder global – aus. So werden Anteile dieser

ungünstigen Ladungsverteilungen in den tatsächlich ausgelesenen Messwerten minimiert. Trotzdem wird es immer vereinzelte lokale Defekte und Offsets geben, die zu einer verbleibenden Offsetspannung führen und jeweils zu V_A und V_B hinzugerechnet werden müssen. Die X-Hall-Architektur strebt also primär an, globale Defekte und Offsets mit starkem Einfluss auf Messergebnisse auszugleichen und nicht, diese vollständig zu eliminieren[5].

3.3 Vorteile und Nachteile der Architektur

Die eigentlichen Anforderungen an die X-Hall-Architektur wurden bereits in Kapitel 3.1 behandelt. Auf theoretischer Ebene sollte die Architektur diese auch alle erfüllen.

Praktisch zeigt sich folgendes Bild:

Nach [5] hat die X-Hall-Architektur das Potential, bis zu 200 MHz oder mehr Messbandbreite zu realisieren, ohne dabei wie zuvor bestehende Lösungen hochkomplex in der Umsetzung zu sein. In der Praxis wurden bisher jedoch maximal Sensorbandbreiten um 20 MHz[3] erreicht.

Dies lässt sich vor allem dadurch erklären, dass für höhere Bandbreiten keine Stabilität der Messwerte und der Messwertverstärkung mehr zu garantieren ist, insbesondere Aufgrund perturbativer, induzierter Effekte in Anschlusskabeln und parasitärer Effekte.

Des Weiteren wird eine frequenzunabhängige Offsetkompensation erreicht, wobei hochentwickelte Spinning-Current-Hall-Sensoren immer noch wesentlich geringere Offsets erreichen können, dafür aber wesentlich geringere Bandbreiten haben. In [7] wird konkret von $\Delta V_{OS} = 116 \mu V \pm 1 \mu V$ für den dort verwendeten X-Hall-Sensor gesprochen, während Spinning-Current-Modelle bis $\Delta V_{OS} = 15 \mu V$ und niedriger reichen können. Anzumerken ist, dass die von X-Hall-Sensoren erreichten Offsets aber trotzdem verhältnismäßig gering sind, wenn man sie mit anderen Sensoren vergleicht.

[7] und [8] zeigen weiter auf, dass die X-Hall-Architektur verhältnismäßig "limitierte Sensitivität im Vergleich zu anderen Sensorarchitekturen besitzt. So wird in [6] dem X-Hall-Sensor eine Sensitivität von 36 mV/A zugeordnet, während fast alle anderen dort aufgeführten Hall-Sensoren höhere Sensitivität bis zu 100 mV/A aufweisen (Hohe Sensibilität ist für Detektion von schwachen Feldern essenziell).

3.4 (Erwartete) Leistungscharakteristika der Architektur

Aufgrund des noch jungen Entwicklungsstands ist die Architektur bislang kaum verbreitet. Dementsprechend lassen sich die zu erwartenden Leistungscharakteristika am zuverlässigsten aus den bislang realisierten Sensoren in STMicroelectronics BCD¹⁰ 160 nm

¹⁰Bipolar-CMOS-DMOS

Technologie ableiten.

Aus [2] lässt sich herauslesen, dass für einen Hall-Sensor dieser Spezifikation die durchschnittliche $\Delta V_{OS} = -0.27 \text{ mV}$, wobei eine sehr hohe Standardabweichung von $\sigma = 0.64 \text{ mV}$ vorliegt.

Bei längerer Betriebsdauer sind nach [8] Standardabweichungen von etwa $\sigma = 26 \text{ mA}$ und Offset-Drifts von etwa $0,33 \text{ mA/h}$ zu erwarten, was äquivalent zu Magnetfeldern mit einer Streuung von etwa $\sigma = 197 \mu\text{T}$ und einem Drift von etwa $2.5 \mu\text{T/h}$ ist.¹¹

Für die wahrscheinlichere Temperaturregion des Sensors von etwa 30°C bis 100°C ist ein Temperaturkoeffizient von etwa $-4.1 \text{ mA}/^\circ\text{C}$ laut [8] zu erwarten.

Die Sensitivität liegt nach [6] bei etwa 36 mV/A , die dynamische Reichweite bei 52 dB ¹² und das Rauschen bei unter $100 \text{ mA RMS} / 3.6 \text{ mV RMS}$.

Wir nehmen eine Bandbreite des Sensors von etwa 4 MHz an[5].

Aufgrund der hohen erreichbaren Sensorbandbreite, der frequenzunabhängigen Offsetkompensation und insbesondere der einfachen Architektur und Implementierung im Vergleich zu anderen geeigneten Sensordesigns eignet sich die X-Hall-Architektur besonders gut für experimentelle Eigenentwicklungen, wie sie im weiteren Verlauf dieser Arbeit umgesetzt wird.

¹¹[8] nutzt eine modifizierte Variante des Sensors, der statt einer Spannung eine Stromstärke ausgibt; [5] bestätigt diese Werte aber in etwa

¹²Verhältnis von etwa 1:398 vom kleinsten zum größten messbaren Magnetfeld

4 Praktische Umsetzung des X-Hall-Sensors

4.1 Die Finite Element Methode

4.2 Entwicklung eines Sensor-Layouts - Include reasoning for choice of x-hall

4.3 Praktische Implementierung des Sensors

5 Vergleich mit anderen Hall-Sensoren

5.1 Quantitativer Vergleich

5.2 Qualitativer Vergleich

6 Fazit

Literatur

- [1] **Maria-Alexandra Paun, JM. Salesse, M. Kayal**, Hall Effect Sensors Design, Integration and Behavior Analysis. Journal of Sensors and Actuator Networks, 2013, 2, pp. 85-97, doi: 10.3390/jsan2010085
- [2] **M. Crescenti et. al.**, Bandwith enhancement in Hall Probe by X-Hall DC biasing. XXII World Congress of International Measurement Confederation (IMEKO 2018), Journal of Physics: Conf. Series **1065** (2018) 052031, Belfast, United Kingdom, 2018, doi: 10.1088/1742-6596/1065/5/052031
- [3] **M. Crescenti et. al.**, A Broadband Current Sensor based on the X-Hall Architecture. 2019 26th IEEE International Congerence on Electronics, Circuits and Systems (ICECS), Genoa, Italy, 2019, pp. 807-810, doi: 10.1109/ICECS46596.2019.8964955
- [4] **M. Crescenti et. al.**, Experimental Assessment of a Broadband Current Sensor based on the X-Hall Architecture. 2020 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC), Dubrovnik, Croatia, 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/I2MTC43012.2020.9128994
- [5] **M. Crescenti et. al.**, The X-Hall Sensor: Towards Integrated Broadband Current Sensing. IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT, vol. 70, pp. 1-12, 2021, doi: 10.1109/TIM.2020.3036764
- [6] **M. Crescenti et. al.**, Hall-Effect Current Sensors: Principles of Operation and Implementation Techniques. IEEE SENSORS JOURNAL, vol. 22, no. 11, June 2022, doi: 10.1109/TIM.2020.3036764
- [7] **Gian Piero Gibiino, M. Crescenti et. al.**, Static Characterization of the X-Hall Current Sensor in BCD10 Technology. 25th IMEKO TC4 International Symposium, 23rd International Workshop on ADC and DAC Modelling, Brescia, Italy / September 12-14, 2022, doi: 10.21014/tc4-2022.58
- [8] **M. Crescenti et. al.**, A Wideband and Low-Noise CMOS-Integrated X-Hall Current Sensor Operating in Current Mode. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 72, pp. 1-11, 2023, Art no. 2005211, doi: 10.1109/TIM.2023.3284055

Grafikquellen

Fig. 1: https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Lessons_online/The_effects_of_magnetic_fields; Zugriff am 19.10.2025, 20:34

Fig. 2: Übernommen aus [?], Fig. 9

Fig. 3-a: Übernommen aus [2], Fig. 1a

Fig. 3-b: Übernommen aus [4], Fig. 2

Fig. 4: Übernommen aus [2], Fig. 2a